

双曲线第一定义

二级结论

条件

条件 1 (定点距离差):

设 F_1, F_2 为两个定点, $|F_1F_2| = 2c$; 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$, 且 $0 < 2a < 2c$, 即 $0 < a < c$ 。

结论

结论一 (双曲线定义):

直观描述: 动点到两定点距离之差绝对值固定且小于焦距的轨迹是双曲线。

$$||PF_1| - |PF_2|| = 2a \quad (0 < a < c).$$

常见变形 (焦点在 y 轴):

直观描述: 若焦点在 y 轴上, 标准方程位置互换。

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = c^2 - a^2.$$

参数限制

限制条件 (a, b, c 关系):

$c^2 = a^2 + b^2$, 且 $0 < a < c$, $b > 0$ 。

理解说明

一句话直觉 双曲线就是“到两个固定点的距离之差的绝对值保持不变的点组成的曲线”。

核心拆解

要点一 (距离差绝对值):

定义中的“绝对值”决定双曲线有两支: 左支和右支 (或上下支)。去掉绝对值只表示到两焦点距离之差为 $\pm 2a$ 。

要点二 (a 与 c 关系):

$0 < a < c$ 是必要条件: 若 $a = c$ 则退化到射线; 若 $a > c$ 则无轨迹。只有 $a < c$ 时轨迹才是双曲线。

几何本质 (距离之差恒定) 在平面上, 满足 $|PF_1| - |PF_2| = \pm 2a$ 的点 P 构成

两条分离的曲线（两支）。焦点 F_1, F_2 的位置决定双曲线的开口方向和离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$ 。

代数意义（标准方程） 将定义坐标化，经过平方整理得到 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ （焦点在 x 轴）或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ （焦点在 y 轴），其中 $b^2 = c^2 - a^2$ 。 a, b, c 满足勾股关系，但 a 为实半轴长， b 为虚半轴长。

考点价值（定义与方程）

- **考法一（定义求轨迹）：**给出两焦点和距离差条件，直接利用定义写出轨迹方程。
- **考法二（定义与性质联用）：**结合双曲线性质（如渐近线、离心率）求解参数。

顿悟点 “差的绝对值”是理解双曲线对称性的关键：左右支对称，且与焦点位置有关。做有关焦点三角形题目时，常利用定义出的方程求距离或角度。

使用场景

- **场景一（已知定义求方程）：**当已知两焦点和距离差常数时，可直接写方程。
- **场景二（已知双曲线上一点与焦点距离）：**利用定义建立等式，求距离或参数。

证明

思路提示 设焦点在 x 轴上，坐标 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ，动点 $P(x, y)$ 满足 $|PF_1| - |PF_2| = \pm 2a$ 。通过两次平方消去根号，得到标准方程。

正式推导

步骤一（建立方程）：

由定义 $|PF_1| - |PF_2| = \pm 2a$ ，得 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$ 。

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

理由：代入两点间距离公式。

步骤二（移项平方）：

将一根号移到右侧： $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$ ，两边平方。

$$(x+c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + y^2 + 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

理由：平方时注意交叉项。

步骤三（化简消元）：

消去 x^2, c^2, y^2 项，得 $4cx = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ ，即

$$cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

理由：整理并除以 4。

步骤四（再次平方）：

两边再平方，去掉根号：

$$(cx - a^2)^2 = a^2 [(x - c)^2 + y^2].$$

理由：将 a 乘入根号内再平方。

步骤五（展开整理）：

展开得

$$\begin{aligned} c^2 x^2 - 2a^2 cx + a^4 &= a^2 (x^2 - 2cx + c^2 + y^2) \\ &= a^2 x^2 - 2a^2 cx + a^2 c^2 + a^2 y^2. \end{aligned}$$

理由：展开平方合并。

步骤六（合并同类项）：

移项合并得

$$\begin{aligned} (c^2 - a^2)x^2 - a^2 y^2 &= a^2 c^2 - a^4 \\ &= a^2 (c^2 - a^2). \end{aligned}$$

理由：右侧提取公因式。

步骤七（引入 b ）：

令 $b^2 = c^2 - a^2$ ($b > 0$)，则方程化为 $b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2$ 。

$$b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2.$$

理由：定义 b 简化。

步骤八（化为标准型）：

两边除以 $a^2 b^2$ 得 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

理由：完成标准方程形式。

结论回扣 从定义出发经代数化简，得到焦点在 x 轴上的标准方程。若焦点在 y 轴，类似推导可得 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 。推导过程中 $a < c$ 保证 $b^2 > 0$ 。

典型例题

例 1 (基础) 题目：已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 为双曲线两焦点，动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 6$ ，求 P 的轨迹方程。**解题步骤：**

第一步 (确定参数)：

由定义， $2a = 6$ ，所以 $a = 3$ ；焦距 $|F_1F_2| = 8$ ，所以 $2c = 8$ ， $c = 4$ 。

理由：距离差绝对值常数等于 $2a$ ；两焦点距离等于 $2c$ 。

第二步 (计算 b)：

利用 $b^2 = c^2 - a^2 = 16 - 9 = 7$ ，得 $b = \sqrt{7}$ 。

理由：标准方程中参数关系。

第三步 (写方程)：

焦点在 x 轴，标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，即 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 。

理由：根据焦点位置确定方程形式。

关键结论：轨迹方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 。

例 2 (稍变形) 题目：已知双曲线焦点为 $F_1(0, -3), F_2(0, 3)$ ，且双曲线上的点到两焦点距离之差的绝对值为 4，求双曲线标准方程。**解题步骤：**

第一步 (确定参数)：

由定义， $2a = 4$ ，所以 $a = 2$ ；焦距 $|F_1F_2| = 6$ ，所以 $2c = 6$ ， $c = 3$ 。

理由：距离差绝对值常数等于 $2a$ ；两焦点距离等于 $2c$ 。

第二步 (计算 b)：

利用 $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$ ，得 $b = \sqrt{5}$ 。

理由：标准方程中参数关系。

第三步 (写方程)：

焦点在 y 轴，标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，即 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ 。

理由：根据焦点位置确定方程形式。

关键结论：标准方程为 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ 。

例 3 (综合应用) 题目：双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 P 在双曲线上，且 $|PF_1| = 7$ ，求 $|PF_2|$ 。**解题步骤：**

第一步 (确定参数)：

由方程得 $a^2 = 9$ ， $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$ ，所以 $a = 3$ ， $c = 5$ 。

理由：标准方程参数关系。

第二步（应用定义）：

由双曲线定义， $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$ 。代入 $|PF_1| = 7$ 得 $|7 - |PF_2|| = 6$ ，解得 $|PF_2| = 1$ 或 13 。

理由：定义直接建立方程。

第三步（检验舍根）：

检验三角形两边之和： $|PF_1| + |PF_2| > |F_1F_2| = 10$ 。若 $|PF_2| = 1$ ，则 $7 + 1 = 8 < 10$ ，矛盾；若 $|PF_2| = 13$ ，则 $7 + 13 = 20 > 10$ ，符合。所以 $|PF_2| = 13$ 。

理由：实际轨迹上点需满足构成三角形，否则不存在。

关键结论： $|PF_2| = 13$ 。

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）

学生直接写 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ ，忽略了绝对值，导致只表示双曲线一支。

正确理解（定义需绝对值）：

定义是 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ ，包括正负两种情况，对应双曲线两支。

错因分析（记忆模糊）：

对双曲线定义记忆不完整，与椭圆定义混淆（椭圆强调距离和）。

易错点二（a,c 关系颠倒）

学生认为 $a > c$ 或 $a = c$ ，导致轨迹判断错误。

正确理解（ $0 < a < c$ ）：

双曲线要求 $2a < 2c$ ，即 $a < c$ ；若 $a = c$ 则轨迹为两条射线，若 $a > c$ 则无轨迹。

错因分析（与椭圆混淆）：

椭圆中 $a > c$ ，故学生容易套用。

易错点三（焦点位置与方程符号错位）

焦点在 x 轴时方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，在 y 轴时方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，学生常写反。

正确理解（焦点所在轴对应项为正）：

焦点所在轴（实轴）对应项系数为正。

错因分析（形式记忆不牢）：

死记硬背，不结合图形理解。

结论小结

一句话核心 双曲线第一定义： $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ ($0 < a < c$)。

使用条件

- 条件 1（两焦点已知）：需要明确两焦点坐标或距离 $2c$ 。
- 条件 2（距离差常数）：已知 $||PF_1| - |PF_2||$ 为常数 $2a$ ，且 $2a < 2c$ 。

关键提醒

- 易错点（绝对值符号）：定义中必须带绝对值，否则仅表示一支。
- 检查项（**a,b,c** 关系）： $c^2 = a^2 + b^2$ ，注意 a, c 大小关系 ($a < c$)。